

Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

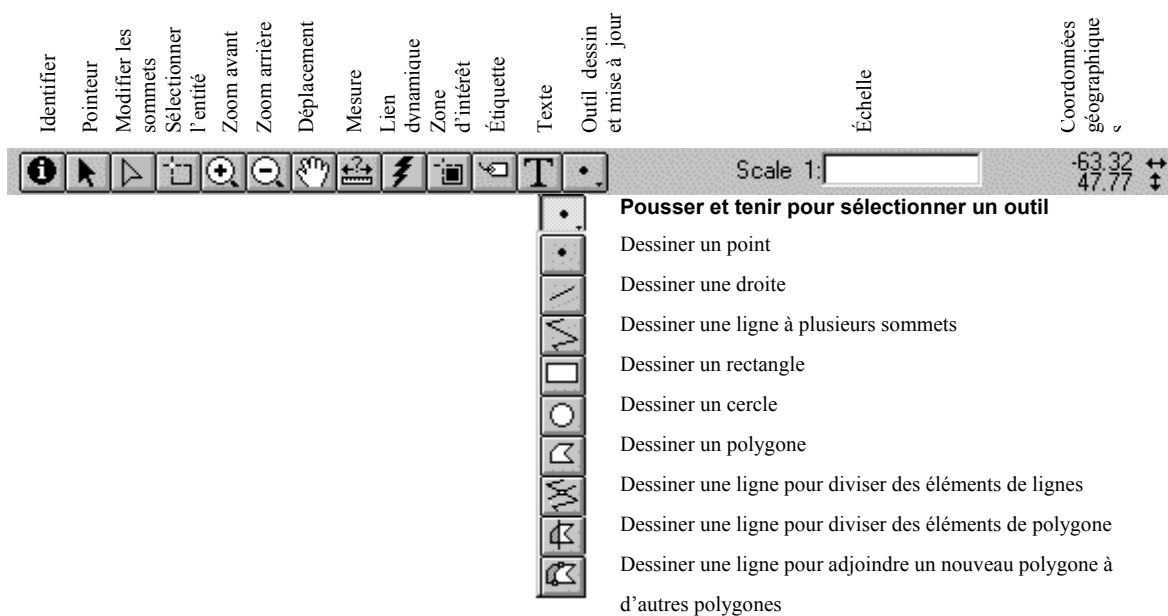


Table - Boutons

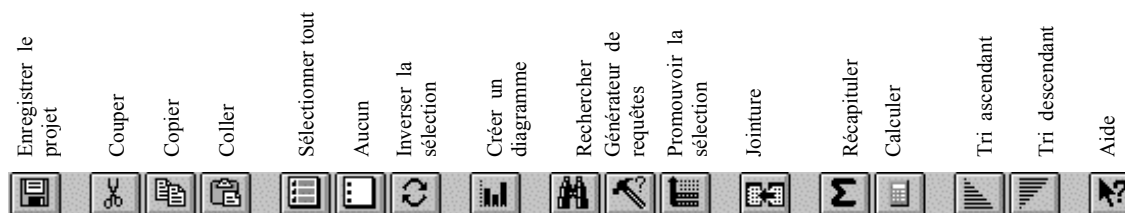


Table - Outils

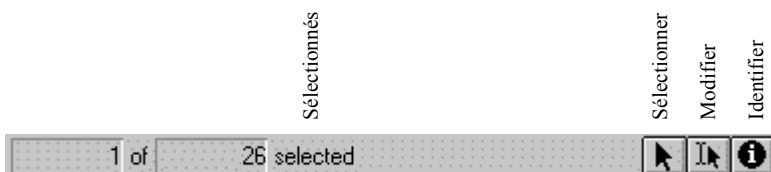


Diagramme - Boutons

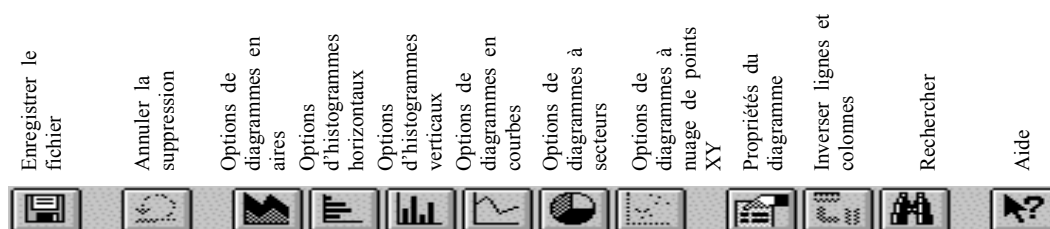
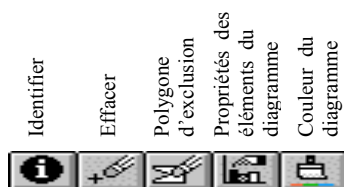
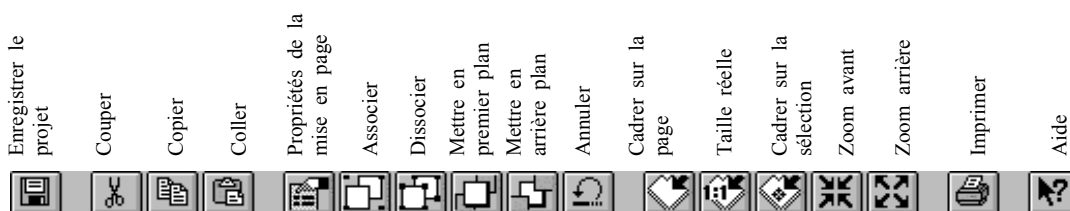


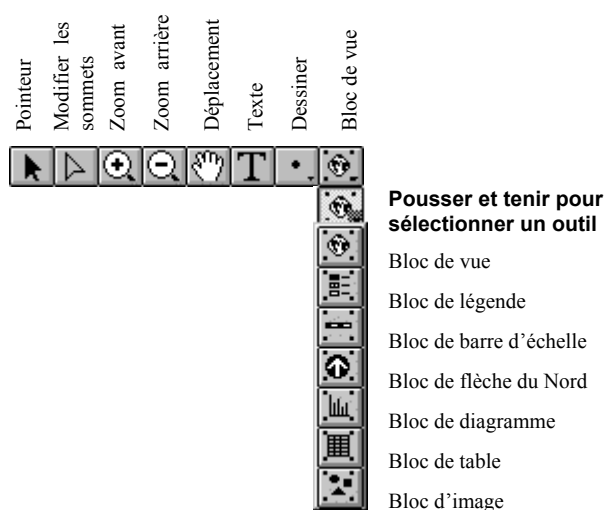
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

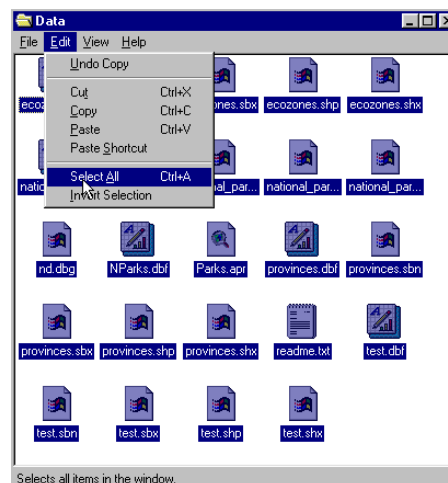
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**

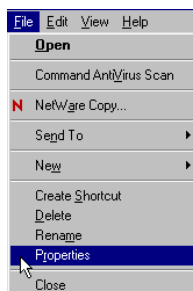
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Le but de cette leçon est de joindre des tables de nouvelles données afin de produire des cartes vectorielles des écozones montrant les principaux types de roches et leur âge, d'afficher plusieurs thèmes en reprogrammant des polygones, d'afficher de nouvelles données pour cartographier des points et des données tabulaires et de construire des tables génératrices de requêtes. C'est en examinant les différents âges géologiques, les types de roche, la localisation et la distribution des minéraux que nous allons effectuer ces diverses procédures.

Commencer ArcView

Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

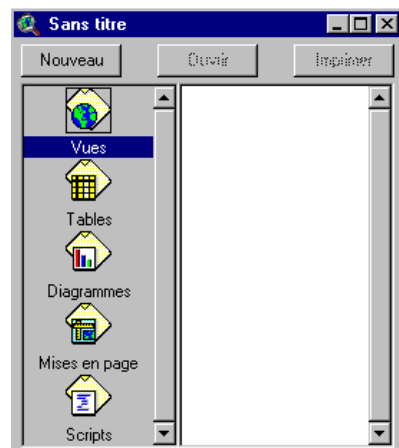
1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.

! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des



documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

4. Avec l'icône "**Vue**" sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

Admin.shp

Ecozones.shp

mines.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. **Cliquez et glissez** afin de bouger les thèmes de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ces derniers les recouvrent.

8. **Cliquez** dans la boîte juste à côté du thème que vous voulez afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

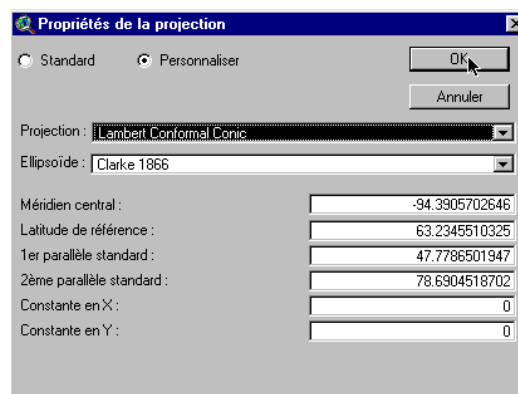
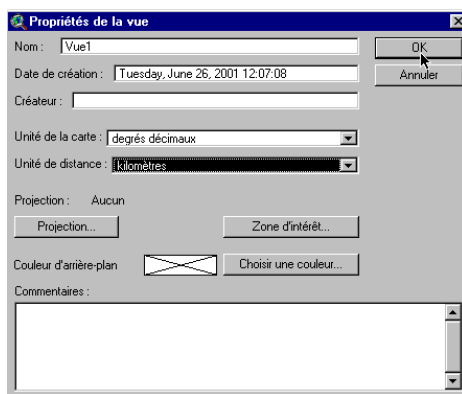
ArcView - Changer la projection cartographique

! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

Choisir la projection cartographique

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.
2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Le **méridien d'origine ou méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

6. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:

Unité de la carte : mètres

Unité de distance : kilomètres

Projection : Lambert Conformal Conic

9. Cliquez **OK**.

! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.

? Dites qu'elle est la différence entre cette carte et la carte non géoréférencée que vous aviez avant?

ArcView - Joindre des tables de données

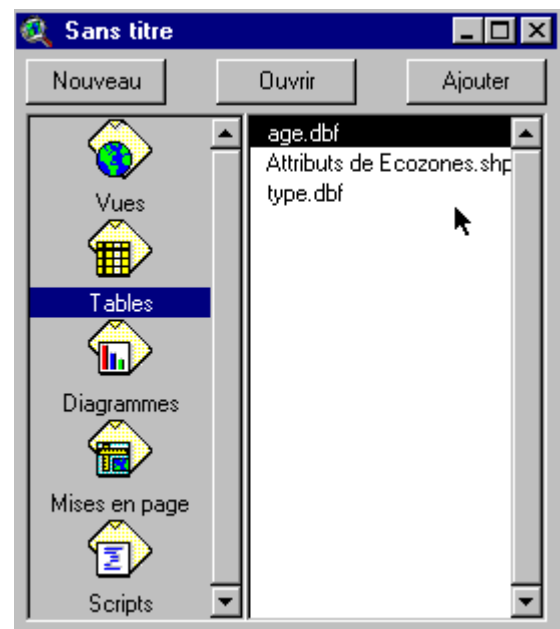
1. Fermez la fenêtre de la **Vue1**.
2. À partir de la fenêtre **Sans titre** sélectionnez **Tables**.
3. Cliquez sur le bouton **Ajouter** et naviguez dans les fichiers de données où vos données sont enregistrées. Maintenez enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule) et sélectionnez les fichiers suivants:

- **age.dbf**
- **ecozones.dbf**
- **type.dbf**

4. Sélectionnez et ouvrez chaque table.

? Examinez les tables pour trouver le champ commun à toute. Quel est ce champ?

C'est probablement le champ qui contient tous les noms des écozones.



5. Sélectionnez et activez la table **age.dbf**.
6. Cliquez sur le titre du champ que vous avez identifié comme étant commun à toutes les tables.
7. À partir de la fenêtre du **Menu principal** sous **Fenêtre**, sélectionnez et activez la table **ecozones.dbf**.
8. Cliquez sur le titre du champ que vous avez identifié comme étant commun à toutes les tables. Lorsque sélectionner, il va apparaître plus foncé.

! Ce champ commun va être utilisé pour joindre les deux tables avec **age.dbf** qui sera ajouté à la table **ecozones.dbf**.

9. Cliquez sur le bouton  **Jointure**.

? Examinez maintenant la table des écozones.
Quels sont les champs qui ont été ajoutés à la fin de la table?

Maintenant, nous allons ajouter l'information sur les types de roche.

10. Sélectionnez et activez la table **type.dbf** en utilisant **Fenêtre** à partir du **Menu principal**.
11. Cliquez sur le titre du champ que vous avez identifié comme étant commun à toutes les tables.
12. À partir de la fenêtre du **Menu principal** sous **Fenêtre**, sélectionnez et activez la table **ecozones.dbf**. Est-ce que le champ commun est encore sélectionné? S'il ne l'est pas, cliquez sur ce dernier pour qu'il devienne actif.
13. Cliquez sur le bouton  **Jointure**.

? Examinez maintenant les attributs de la table des écozones.
Qu'est-ce qui a changé?

14. Fermez toutes les tables.

ArcView - Afficher une carte

La carte des Âges géologiques

1. À partir de la fenêtre du projet, sélectionnez l'icône **Vue**.
2. Sélectionnez et ouvrez **Vue1**.
3. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozones.shp** afin d'en faire l'édition.
4. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
5. Sélectionnez **Couleur graduée**.
6. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
7. Sélectionnez **Precambria** (mot tronqué à 10 caractères de Précambrien)
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.

! Ceci affichera le pourcentage des roches précambriennes dans chaque écozone.



? Où se trouvent les roches les plus anciennes?
Décrivez la distribution des roches précambriennes.

? Quelle écozone a le pourcentage le plus élevé des roches les plus anciennes?

? Comment est-ce que cela est relié avec le nom de ces écozones?

Utilisez l'outil  **Identifier** pour chercher le nom et les détails relatifs à une écozone particulière.

ArcView - Classification cartographique

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozone**.
2. Cliquez sur le bouton **Classer**.
3. Sélectionnez le type **Intervalle égal**.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.
5. **Click Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre de l'Éditeur de légende.

? Comment est-ce que la carte et la légende ont changé?



Répétez la même procédure pour montrer des roches plus jeunes qui se sont formées à l'ère cénozoïque.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozone**.
2. Cliquez sur le bouton **Classer**.
3. Dans la liste du **Champ de classification** remplacez **Precambria** par **Cenozoic**.
4. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre de l'Éditeur de légende.



? Où se trouvent les roches les plus jeunes?

Décrivez la distribution des roches qui se sont formées durant l'ère du Cénozoïque.

Répétez la même procédure pour montrer les roches qui se sont formées à l'ère mésozoïque et pour les roches qui se sont formées à l'ère paléozoïque.

! Rappelez-vous que l'âge des roches croît du Cénozoïque au Mésozoïque et du Paléozoïque au Précambrien. Ainsi, le Précambrien comporte les roches les plus anciennes.

? Décrivez la distribution des âges géologiques par écozone.

L'opération suivante sera de cartographier les écozones selon leurs types de roche.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozones.shp** afin d'en faire l'édition.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Couleur graduée**.
4. Ouvrez la liste du **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **igneous**.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'Éditeur de légende.

? Décrivez la distribution des roches ignées.

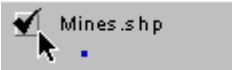
Expliquez pourquoi elles se trouvent plus particulièrement dans ces régions là.

Répétez la même procédure pour les autres types de roche soient les roches métamorphiques et les roches sédimentaires.

? Où se situent les roches métamorphiques et sédimentaires?

ArcView - Afficher des données ponctuelles

Examinons maintenant les gisements miniers du Canada et voyons comment ceux-ci sont associés avec certain type de roche.

1. Cochez le thème **mines** afin de  l'afficher sur l'écran.

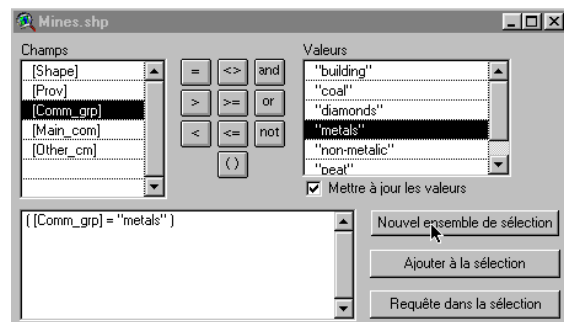
? Que pouvez-vous dire de la distribution des mines au Canada?

? Quelles écozones ne contiennent aucune mine?

Le Canada extrait des mines des minéraux métalliques et des minéraux non métalliques. Nous allons regarder à ces deux classes de minéraux afin d'identifier leur provenance.

ArcView - Construire des tables génératrices de requêtes

1. Faites un **double-clic** sur le thème **ecozones.shp** afin d'en faire l'édition.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Valeur unique**.
4. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**.
5. Sélectionnez **% prim_age**.
8. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
9. Fermez la fenêtre de l'**Éditeur de légende**.



! Cette couche cartographique contient l'âge des roches la plus importante dans chaque écozone.

Construisons maintenant une table génératrice de requêtes pour trouver les mines où les métaux sont extraits.

1. Sélectionnez et activez le thème **mines**.
2. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
3. Faites un **double-clic** dans la liste des **Champs comm_grp**.
4. Cliquez sur le bouton **=**.
5. Faites un **double-clic** dans la liste des **Valeurs** sur **metals**.
6. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
7. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.

? À quel âge de roche la majorité des dépôts métalliques sont-ils associés?

8. Cliquez sur le bouton  **Tout désélectionner**.

En utilisant la même procédure que pour les métaux, choisissez maintenant les matériaux de construction (*building*).

9. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
10. Faites un **double-clic** dans la liste des **Champs** *comm_grp*.
11. Cliquez sur le bouton =.
12. Faites un **double-clic** dans la liste des **Valeurs** sur *building*.
13. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
14. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.

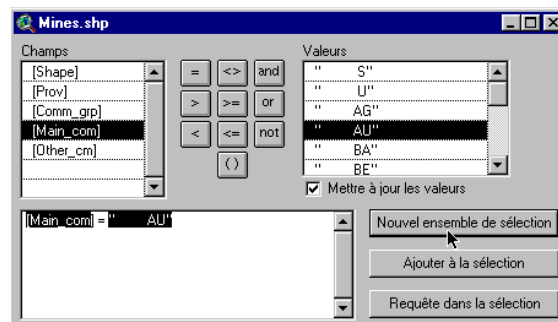
? De quel âge de roche la majorité des matériaux de construction proviennent-ils?

? Que vous dit aussi cette carte sur la localisation des mines et des carrières pour l'extraction des matériaux de construction?

Construisons maintenant une autre table génératrice de requêtes pour trouver les endroits les plus propices aux gisements d'or.

En utilisant ici toujours la même procédure que pour les métaux et les matériaux de construction, nous allons substituer **Au** (Le symbole chimique de l'or) dans le champ des **Valeurs**. Notez que c'est maintenant *main_com* dans la liste des **Champs** du **Générateur de requêtes**.

1. Cliquez sur le bouton  **Générateur de requêtes**.
2. Faites un **double-clic** dans la liste des **Champs** *main_com*.
3. Cliquez sur le bouton =.
4. Faites un **double-clic** dans la liste des **Valeurs** sur **Au**.
5. Cliquez sur le bouton **Nouvel ensemble de sélection**.
6. Fermez la fenêtre **Générateur de requêtes**.



? Où sont la majorité des gisements d'or?

? Combien de différents types de mines d'or pouvez-vous voir?

Explorez d'autres types de minéraux comme le talc, l'argile (Clay), l'amiante (Asbestos), le fer (Iron), le zinc et le sel (Salt).

? Est-ce que ces minéraux sont métalliques ou non métalliques?

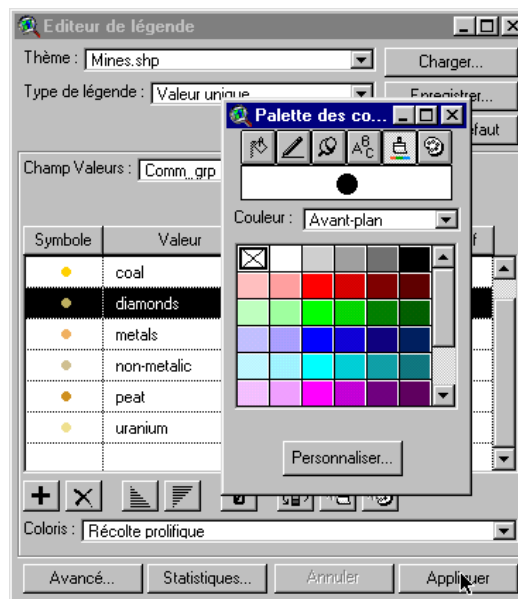
1. Gardez le thème des mines actif.
2. Sélectionnez **Thème** puis **Table** à partir du **Menu principal**.
3. Vous allez trouver toutes ces informations dans la table que vous venez tout juste d'ouvrir.

ArcView - Changer l'affichage des caractéristiques

Maintenant que nous savons comment afficher des données ponctuelles, essayons de modifier les symboles et les couleurs de ces points afin qu'ils soient plus représentatifs.

1. Faites un **double-clic** sur le thème *mines*.
2. Ouvrez la liste du **Type de légende**.
3. Sélectionnez **Valeur unique**.
4. Ouvrez la liste du **Champ Valeurs**. Sélectionnez *comm_grp*.
5. Faites un **double-clic** dans **Symbole** à côté de *coal* (*charbon*).
6. Sélectionnez un nouveau symbole en cliquant sur ce symbole.
7. Cliquez sur le bouton **Brosse des couleurs**.
8. Sélectionnez une nouvelle couleur pour le symbole qui représente le charbon. Changez l'étiquette pour que dans votre légende le mot charbon apparaisse et non le mot coal..

! Notez aussi que vous pouvez modifier la grosseur du symbole afin qu'il soit plus approprié à l'échelle de votre carte.



? Préparez une mise en page qui aura pour titre "Les mines du Canada" en utilisant les éléments de la couche cartographique *comm_grp* et affichez d'autres types de métaux avec des couleurs et des symboles différents.

Ou,

Préparez une carte du Canada qui va montrer les relations entre des types de mines choisis et leur âge géologique ou leur type de roche en changeant l'affichage de la carte.

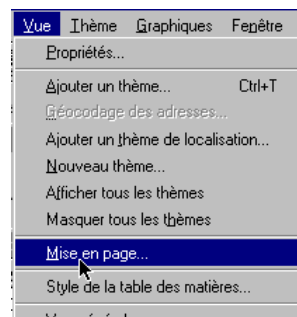
Essayez toutes sortes de combinaisons. Soyez créatifs et créatives!

ArcView - Mise en page pour impression

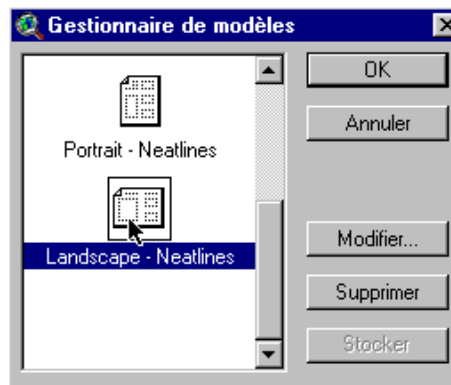
Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfassent, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez
(Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).



4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.

ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. **Cliquez** sur l'outil **Texte**.
2. **Cliquez** à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Où vous voulez que le texte apparaisse ?
6. **Cliquez** sur l'outil **Pointeur**.

7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. **Cliquez une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. **Cliquez** sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. **Changez** le "nom". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauvegardée au fichier d'impression.